

obj で渡せる範囲 — 色と UV は残る。自作のアトリビュートは全部落ちる

2026-09-14

何を作ったか

実験058で、Apprentice から外へ出せるのは bgeo.sc / geo / obj / ply / stl
の5つだけだと分かった。このうち他のソフトが読めるのは obj と stl。では obj
で何が渡せて、何が落ちるのか。1つずつ持たせて往復させた。

形の種類は、ポリゴン・線・点・開いたカーブがそのまま戻った。位置のずれは 0.0000000000。ただし
NURBS だけは別で、312点 / NURBS面1枚が 2,232点 / ポリゴン2,160枚になる。点が
7.2倍、ファイルは 705KB。obj は曲面を持ってないので、書き出すときに刻まれる。

アトリビュートは色と UV だけが残った。Cd と uv は戻るが、自分で付けた myvec / myfloat / myint /
mystring と pscale は全部消える。グループも消える。

もうひとつ細かい違いがある。法線（N）は書き出す前はバーテックスに乗っていたのに、読み直すと点に
乗っている。値は失われないが、置き場所が変わる。

形の種類は残るか

それぞれ1種類だけを持つジオメトリを作り、obj で書き出して読み直した。

種類	点 元	点 後	面 元	面 後	位置のずれ	中身の変化
面（ポリゴン）	122	122	132	132	0.0000000000	Polygon 132 → Polygon 132
線（1本）	9	9	1	1	0.0000000000	Polygon 1 → Polygon 1
点だけ	50	50	0	0	0.0000000000	（面なし）→（ 面なし）
NURBS の球	312	2,232	1	2,160	—（数が合わ ない）	NURBSSurface 1 → Polygon 2,160
開いたカーブ	11	11	1	1	0.0000000000	Polygon 1 → Polygon 1

アトリビュートは残るか（面のポリゴンで見る）

点に Cd / myvec / myfloat / myint / mystring / pscale を、バーテックスに N と uv
を持たせて往復させた。

置き場所	書き出す前	読み直した後
点	Cd, P, myfloat, myint, mystring, myvec, pscale	Cd, N, P
バーテックス	N, uv	uv
プリミティブ	（なし）	（なし）
点のグループ	firstten	（なし）
面のグループ	（なし）	（なし）

ファイルの大きさ

同じ設定で書き出したときの重さ。

種類	バイト	点あたり
面（ポリゴン）	40,409	331.2 B
線（1本）	791	87.9 B
点だけ	3,974	79.5 B
NURBS の球	705,418	2,261.0 B
開いたカーブ	1,058	96.2 B

わかったこと

- ・ポリゴン・線・点・開いたカーブは、そのまま戻る。位置のずれは4通りすべてで 0.0000000000。数も種類も変わらない。形を渡すだけなら obj で足りる。
- ・NURBS だけは刻まれる。312点 / NURBS面1枚が 2,232点 / ポリゴン2,160枚に変わる。点が 7.2倍。obj は曲面を持ってないので、書き出すときにポリゴンへ変換される。
- ・その代償はファイルの重さに出る。NURBS の球が 705,418バイト。同じ球をポリゴンで作った 40,409バイトの 17倍。点あたりでも 331.2B に対して 2,261.0B。NURBS のまま渡そうとしない。
- ・残るアトリビュートは色と UV だけ。Cd と uv は戻る。自分で付けた myvec / myfloat / myint / mystring は全部消える。pscale も消える。
- ・グループも消える。点のグループ firstten は跡形もない。obj にはグループの仕組みがあるが、Houdini からは書かれていない。
- ・法線は置き場所が変わる。書き出す前はバーテックスに乗っていた N が、読み直すと点に乗っている。値は失われないが、場所が変わる。実験030・036で「normal SOP はバーテックスに書く」ことに何度も掛かってきたが、obj を経由すると点に移る。
- ・つまり obj で渡せるのは「形・色・UV」まで。骨の名前も、重みも、自作の値も渡らない。実験058で分かった「リグは渡せない」が、ここでも別の角度から確かめられた。
- ・点だけのジオメトリも渡せる。50点が 50点で戻る。面が0でも問題ない。ばらまいた位置を他のソフトへ渡す、という使い方はできる。
- ・測り方について。1つの種類だけを持つジオメトリを5通り作って、1つずつ往復させた。全部を1つに混ぜて出すと、何が原因で何が落ちたのか分からなくなる。分けて測る。

次にやること

- ・実験060で 031~060 の振り返り点検
- ・stl で何が渡せるかを同じやり方で測る
- ・obj に書ける情報を自分で足せるか